

Geometría de ranuras estatóricas

30/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Rango observado en generadores reales de 20 MW o más. Son el mínimo y el máximo publicados, sin extrapolar. Entre paréntesis, la cantidad de datos.

Tabla 1: Geometría de ranura estatórica observada en máquinas reales.

Magnitud	Hidrogeneradores	Turbogeneradores
Ancho de ranura b_s [mm]	23,2 – 30,0 (7)	pendiente
Paso de ranura τ_s [mm]	63 – 100 (6)	98 – 128 (2)
Relación b_s/τ_s [%]	35 – 42 (3)	pendiente
Cantidad de ranuras Q_s	162 – 810 (10)	36 – 60 (3)
Profundidad de ranura h_s [mm]	159 – 210 (3)	160 (1)

- **Hidro: ranuras de 23,2 a 30,0 mm de ancho** en siete máquinas de 34 a 250 MW. La más ancha es la de Gezhouba (150 MW).
- **Hidro: paso de 63 a 100 mm** en el diámetro interior. El paso más largo es el de Itaipú (700 MW, 504 ranuras en unos 16 m de diámetro).
- **Hidro: la ranura ocupa del 35 al 42 % del paso**, en tres máquinas de 34 a 145 MW. El diente, en el diámetro interior, mide de 39 a 43 mm.
- **Turbo: paso de 98 a 128 mm y 36 a 60 ranuras**, con 2 polos. El paso turbo es mayor que el hidro porque tiene pocas ranuras en un diámetro de 1,3 a 1,5 m.
- **Cantidad de ranuras: hidro 162 a 810, turbo 36 a 60**. Sale de $Q_s = 3Pq$: las hidro relevadas tienen de 14 a 96 polos y las turbo, 2.
- **Todas las ranuras con profundidad publicada miden de 159 a 210 mm**.
- **No hay una norma que fije la relación ancho/paso**. La geometría de la ranura la define cada fabricante.
- **Pendiente:** sumar los turbogeneradores relevados por Mecanalis (estatores de referencia). Son los que dan el ancho y la relación ancho/paso de los turbo.

2 Definiciones

- **Paso de ranura** en el diámetro interior D_i , con Q_s ranuras: $\tau_s = \pi D_i / Q_s$.
- **Ancho de ranura b_s :** ancho del cuerpo de la ranura, que es lo que publican las fuentes («slot width»).
- **Relación $k_s = b_s/\tau_s$ y diente en el diámetro interior $b_t = \tau_s - b_s$** , suponiendo ranura de lados paralelos.
- **Ranuras por polo y fase $q = Q_s/(3P)$** , con P polos. Puede ser fraccionario.

Desde el entrehierro, el robot ve la boca de la ranura o la cuña, no el cuerpo (figura 2). En ranuras abiertas, la boca mide lo mismo que b_s .

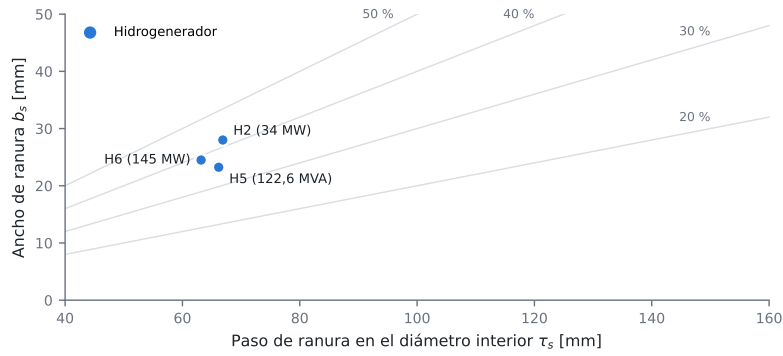


Figura 1: Ancho de ranura contra paso en el diámetro interior, para las máquinas con los dos datos. Las rectas grises son relaciones b_s/τ_s constantes.

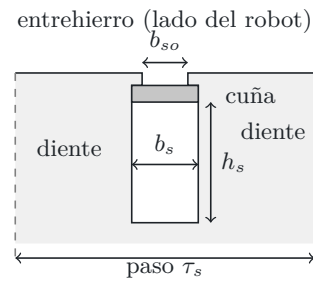


Figura 2: Cuerpo de la ranura (b_s , h_s), boca (b_{so}) y paso (τ_s). Esquema sin escala.

3 Hidrogeneradores

Tabla 2: Hidrogeneradores. P , Q_s , D_i , b_s y h_s son publicados; τ_s , k_s y b_t , calculados.

Id	Máquina	Potencia	P	Q_s	D_i	b_s	h_s	τ_s	k_s	b_t
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[%]	[mm]
H1	Westinghouse Canadá (1958)	28 MVA	14	162	—	—	—	—	—	—
H2	Bulbo	34 MW	44	264	5620	28,0	—	66,9	41,9	38,9
H3	Caso 1, bobinas	95,5 MVA	84 ^a	432	—	24,76	—	—	—	—
H4	Caso 2, barras Roebel	95,5 MVA	84 ^a	576	—	23,19	—	—	—	—
H5	Manic-2	122,6 MVA	60	504	10 617	23,24	159	66,2	35,1	42,9
H6	Generador-motor de bombeo	145 MW	30	360	7240	24,5	159,5	63,2	38,8	38,7
H7	Gezhouba SF150-96/15600	150 MW	96	—	—	30,0	—	—	—	—
H8	CB 870/300-28	250 MW	28	348	— ^b	27,9	209,9	—	—	—
H9	Itaipú	700 MW	66/78	504	≈16 000	—	—	≈99,7	—	—
H10	1000 MW	1000 MW	54	810	16 300 ^c	—	—	63,2	—	—
H11	1000 MW	1000 MW	56	696	16 580	—	—	74,8	—	—

^a $P = Q_s/(3q)$, con $q = 15/7$ y $22/7$ publicados.

^b El diámetro publicado (15,8 m) no es coherente con 28 polos a 50 Hz: el diámetro interior giraría a 177 m/s y el diente mediría 115 mm. No se usa.

^c La fuente da 17 500 mm como diámetro interior y 16 300 mm como exterior; están invertidos. Con 17 500 mm, el paso sería 67,9 mm.

Las máquinas van de 14 a 96 polos. Con q entre 1,7 y 5, eso da cientos de ranuras. Las ranuras miden de 23 a 30 mm, sin relación clara con la potencia: la de 34 MW tiene 28 mm y la de 145 MW, 24,5 mm. La relación b_s/τ_s queda entre 35 y 42 % y el diente, entre 39 y 43 mm.

4 Turbogeneradores

Tabla 3: Turbogeneradores de dos polos.

Id	Máquina	Potencia	Q_s	D_i [mm]	h_s [mm]	τ_s [mm]	q
T1	Turbo	247 MVA	60	—	—	—	10
T2	QFSN-600-2YHG	667 MVA	42	1316	— ^a	98,4	7
T3	Turbo	1000 MW	36	1471	160	128,4	6

^a La fuente da «160×70 mm» como parámetro de un modelo de elementos finitos, sin rotular. No se toma como ranura real.

Con dos polos, la cantidad de ranuras es de 36 a 60 y el paso, de 98 a 128 mm: más largo que en las hidro, en un diámetro interior de 1,3 a 1,5 m. En T3, los 160 mm de profundidad coinciden con la diferencia entre el diámetro del yugo y el interior: $(1791 - 1471)/2$.

Anchos de ranura turbo: se completan con los estatores de referencia relevados por Mecanalis.

5 Limitaciones

- **Rango observado.** Es lo que se vio en estas máquinas, no el límite de lo que existe.
- **Boca de ranura.** Las fuentes no dan la boca ni el ancho de la cuña, que es lo que ve el robot.
- **Radio de medida.** Las fuentes no dicen a qué radio se mide b_s . Se tomó como constante.
- **Diseños teóricos.** No se incluyen propuestas de diseño ni modelos que no correspondan a una máquina instalada.

6 Fuentes

- H1 Chichkin, Iris Rotating Machine Conference 2019, lámina 17.
- H2 Zhen et al., *Archives of Electrical Engineering* 74 (2025), DOI 10.24425/aee.2025.155959, tabla 2.
- H3, H4 Sanosian, Wendling, Pham, Akaishi, *Electromagnetic Forces on Coils and Bars inside the Slot of Hydro-Generator*, Stantec/Altair.
- H5 Aguiar, Merkhof, Al-Haddad, IEEE IECON 2013, DOI 10.1109/IECON.2013.7163454.
- H6 Zhang et al., *Machines* 11 (2023) 901, DOI 10.3390/machines11090901, tabla 1.
- H7 *Research on Non-destructive Intelligence Detection of Tightness of Stator Slot Wedges of Large Hydro-generator* (ResearchGate 369359836).
- H8 Carunaiselvane, Chelliah, Khare, IEEE PEDES 2018, DOI 10.1109/PEDES.2018.8707684.
- H9 *Descargas parciais em geradores: a experiência de Itaipu*.
- H10 *Processes* 11 (2023) 899, tabla 1.
- H11 *Study of Unsymmetrical Magnetic Pulling Force and Magnetic Moment in 1000 MW Hydrogenerator* (2024).
- T1 Hanic et al., *IET Electric Power Applications* 2014, DOI 10.1049/iet-epa.2014.0040.
- T2 Jiang et al., *Int. J. Rotating Machinery* 2021, DOI 10.1155/2021/5554914, tabla 1.
- T3 Wang, *WSEAS Trans. Applied and Theoretical Mechanics* 2015, §3.3.
- Normas IEC 60034-1, IEC 60034-3 e IEC 60034-33 no fijan la relación ancho/paso.